最強小六 2026 旗艦版　🎯 期中段考必勝　數學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級上學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數	□	□	□
單元 2：分數的除法運算與生活分裝	□	□	□
單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數

🎯 溫故知新： 國小五年級：整數除法整除概念、因數與倍數找法、乘法九九表。

🏅 能力指標： 熟練質因數短除法、兩數乘積定理、間隔與裁切應用題

☀️【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
最小質數是 2
且為唯一偶數質數；「1 既非質數亦非合數」必考陷阱。

亮點 02
兩整數互質表示最大公因數為 1
兩數本身不一定要是質數（如 8 與 9 互質）。

亮點 03
兩數乘積恆等式
$A \times B = \text{GCD}(A, B) \times \text{LCM}(A, B)$ 秒解未知數。

📖【課綱核心觀念突破】

【質數與合數的本質】：大於 1 的正整數中，若除了 1 和自己本身以外沒有其他因數，稱為「質數」（如 2, 3, 5, 7, 11...）；若還有其他因數則為「合數」。「1 既不是質數，也不是合數」；「2 是唯一的偶數質數，也是最小的質數」。

【質因數分解與短除法】：將合數分解成多個質數連乘積的形式。進行短除法時，左側必須一律使用「質數」作為除數；求兩數之最大公因數 (GCD) 為左側公因數相乘；求最小公倍數 (LCM) 則為左側公因數乘以底部最後商數（L 型全乘）。

【互質的真義】：若兩整數的最大公因數恰好等於 1（GCD = 1），稱此兩數「互質」。互質的兩數本身不一定要是質數（例如 8 與 9 互質，但兩者皆為合數）。相鄰的兩個自然數必互質。

【生活情境題目破題關鍵】：「切割分裝求最大」➔ 算公因數（如將長方形紙裁成相同大小的正方形最大邊長）；「週期排隊同時碰頭求最小」➔ 算公倍數（如甲 3 天去一次、乙 4 天去一次，下次同時碰面）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 短除法求 **GCD** 與 **LCM** 口訣

> **“ GCD = 左側除數相乘；LCM = 左側除數 × 底部商數 (L 型相乘) ”**

💡 **大招解析：**三數求 LCM 注意：短除法只要其中任兩數有公因數就必須繼續除，無法整除的那一個數需直接「原封不動落下」。

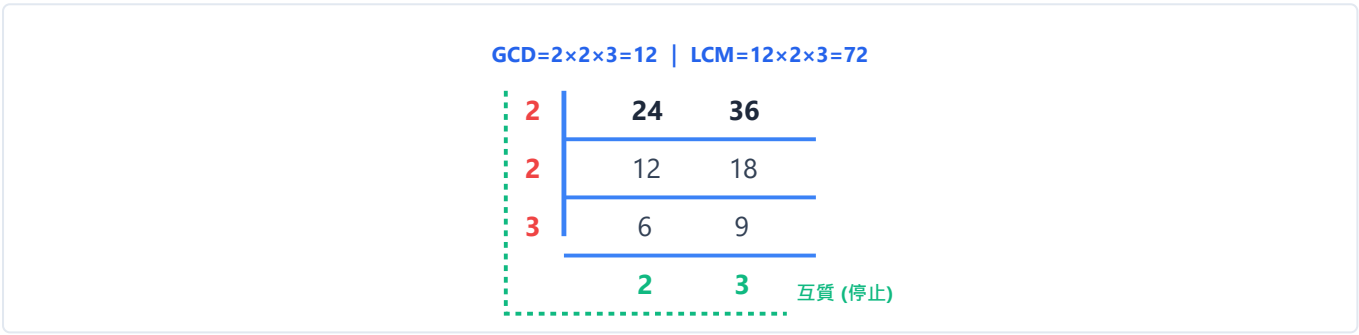
🌟 兩數乘積恆等式

$$A \times B = \text{GCD}(A, B) \times \text{LCM}(A, B)$$

💡 **大招解析：**已知兩數與其中一個公數值時，可快速推求另一個值！

🎨 考點視覺圖解

短除法求 GCD 與 LCM 結構圖



💡 質因數分解，L型相乘求最小公倍數

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 考卷常見陷阱：題目問「最小的質數是多少？」，許多學生誤選 1（正確答案是 2）。

❌ 考卷常見陷阱：以為「互質的兩數一定要是質數」，例如判斷題「互質的兩個數一定都是質數」，答案是【錯誤】。

❌ 植樹與間隔題求最大公因數：在長 84 公尺、寬 60 公尺的花園四周等距離種樹（四個頂點都要種），間距為 GCD(84, 60) = 12 公尺，樹的棵數是「周長 ÷ 間距 = (84+60)×2 ÷ 12 = 24 棵」，不可漏掉兩倍周長。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】將一張長 180 公分、寬 120 公分的長方形厚紙板，全部裁切成大小相同且邊長為整數公分的最大正方形，且紙板剛好完全分完沒有剩下。請問：裁切出的正方形邊長是幾公分？共可裁出幾個正方形？

A. 邊長 60 公分，共 6 個

B. 邊長 30 公分，共 24 個

C. 邊長 60 公分，共 12 個

D. 邊長 12 公分，共 150 個

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 要求裁成「最大且大小相同」的正方形，邊長即為長與寬的「最大公因數」：

GCD(180, 120) = 60 公分。

2. 計算裁出正方形的個數：

長邊可裁成：180 ÷ 60 = 3 排；寬邊可裁成：120 ÷ 60 = 2 排。

正方形總個數 = 3 × 2 = 6 個。

故正確答案為 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】已知甲、乙兩正整數，甲數是 36，甲數與乙數的最大公因數是 12，最小公倍數是 180。請問乙數是多少？

A. 48	**B. 60**
C. 72	D. 90

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

利用兩數乘積定理：甲數 × 乙數 = GCD(甲, 乙) × LCM(甲, 乙)

36 × 乙數 = 12 × 180 = 2160

乙數 = 2160 ÷ 36 = 60。

代回驗算：36 與 60 的短除法：同除以 12 得商 3 與 5，GCD = 12，LCM = 12 × 3 × 5 = 180，計算完全正確！故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我能默寫出 1~30 之間的所有質數（2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29）
- [ ] 我能在短除法中熟練計算三數的最小公倍數（掌握任兩數有公因數需繼續除的規則）
- [ ] 我能清楚分辨生活情境題何時算 GCD（平分切割）、何時算 LCM（週期碰面）

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：分數的除法運算與生活分裝

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：分數乘法算理、約分與通分、假分數與帶分數互換。

🏅 **能力指標：** 掌握分數除法倒數運算本質、真實剩餘量還原計算法

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

除以一個分數等於「乘以它的倒數」

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$。

亮點 02

帶分數進行乘除運算時

必須「一律先化為假分數」再進行約分，不可整數部直接相除。

亮點 03

除法帶餘數陷阱

商數的分數餘量需乘回除數（每份基準量），方為「真實剩餘重量或長度」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【顛倒相乘算理】：除以一個分數等於乘以該分數的「倒數」（分子分母上下對調）。其幾何意義在於：除法是求「被除數包含幾個除數」或「基準量換算」。

【帶分數必先化為假分數】：在進行分數的乘法或除法運算前，「絕對不能直接將整數部與分數部分開除」，必須一律先化為假分數，再進行約分與計算。

【商與被除數的大小關係規律】（考卷高頻判斷題）：• 當除數 > 1 時，商 < 被除數（越除越小）。• 當除數 = 1 時，商 = 被除數。• 當除數 < 1 時（且大於0），商 > 被除數（越除越大）！

【餘數單位換算】：在分數除法分裝情境題中，計算出的帶分數商數，其分數部分代表的是「幾袋（包/份）」；若要換算回原本的公升、公斤等「真實剩餘量」，必須乘以「每一份的量（除數）」。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **分數除法標準運算法則**

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

💡 **大招解析：**能約分時先交叉約分，再進行相乘，數字最小最不易算錯。

☀️ **真實剩餘量公式**

真實剩餘量 = 除數（每一份的量）× 商數的分數餘量

💡 **大招解析：**例如：3½ 公斤米，每 ⅖ 公斤裝一袋，3½ ÷ ⅖ = ⁷⁄₂ × ⁵⁄₂ = ³⁵⁄₄ = 8¾ 袋。可裝滿 8 袋，剩下 ¾「袋」，真實剩下的米 = ⅖ × ¾ = ³⁄₁₀ 公斤！

🎨 **考點視覺圖解**

分數除法「乘以倒數」算理示意

口訣：除號變乘號，除數分子分母顛倒



1 ÷ (1/2) = 1 × 2 = 2 個半塊

💡 等分除概念：除以 1/2 即是乘以 2

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 考卷第一大殺手：餘數單位錯誤！題目問「剩下幾公斤米？」，學生直接回答「剩下 ¾ 公斤」，大錯特錯！¾ 代表的是「¾ 袋」，真實重量為 ⅖ × ¾ = ³⁄₁₀ 公斤。

❌ 帶分數連乘除忘了化假分數：如 $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6}$，誤寫成 $(2 \div 1) + (\frac{1}{3} \div \frac{1}{6})$，必須化為 $\frac{7}{3} \div \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = 2$。

❌ 基準量問題方向搞反：如「紅繩長 5 公尺，是藍繩的 ⅔ 倍，藍繩長幾公尺？」列式為 $5 \div \frac{2}{3} = 7\frac{1}{2}$ 公尺，不可寫成 $5 \times \frac{2}{3}$。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】媽媽買了 $4\frac{1}{2}$ 公升的蜂蜜，每 $\frac{3}{5}$ 公升裝滿一個玻璃瓶。請問最多可以裝滿幾瓶？還剩下多少公升的蜂蜜？

A. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{1}{2}$ 公升

B. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{10}$ 公升

C. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{5}$ 公升

D. 裝滿 8 瓶，剩下 $\frac{1}{10}$ 公升

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 列式除法：$4\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{9}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{45}{6} = 7\frac{3}{6} = 7\frac{1}{2}$（瓶）。
2. 整數部分是 7，表示可以裝滿「7 瓶」。
3. 分數部分是 $\frac{1}{2}$，代表剩下「半瓶（$\frac{1}{2}$ 瓶）」。
4. 換算真實公升數：每瓶是 $\frac{3}{5}$ 公升，所以剩下 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 公升。

故正確答案為 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一條彩帶用去全長的 $\frac{5}{8}$ 後，還剩下 24 公尺。請問這條彩帶全長原來是多少公尺？

A. 40 公尺

B. 64 公尺

C. 72 公尺

D. 80 公尺

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 將彩帶全長視為基準量「1」。
2. 用去 $\frac{5}{8}$，剩下的比例為：$1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$。
3. 已知剩下的 $\frac{3}{8}$ 對應的長度是 24 公尺。
4. 求全長（基準量 = 比較量 ÷ 比值）：

$24\div\frac{3}{8}=24\times\frac{8}{3}=64$ 公尺。

故正確答案為 B。

【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我遇到帶分數除法時，第一反應是先化成假分數
- ☐ 我能正確計算分裝問題中的「真實剩餘量」而不是直接照抄分數餘數
- ☐ 我能根據除數大於 1、等於 1、小於 1 快速判斷商和被除數的大小關係

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數

溫故知新：國小五年級：小數乘以整數與小數乘法、直式除法除算步驟。

能力指標：小數點雙向對齊（商對齊新點、餘數對齊舊點）、四捨五入求商

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
除數是小數時
除數與被除數的小數點必須「向右移動相同位數」化為整數。

亮點 02
小數直式除法黃金口訣
「商的小數點對齊新點，餘數的小數點對齊原本舊點」！

亮點 03
商計算到指定位數並求餘數時
餘數絕對「必須小於原始除數」。

【課綱核心觀念突破】

【除數整數化原理】：當除數是小數時，利用「被除數與除數同乘 10、100…商不變」的性質，將除數的小數點向右移動成整數，被除數的小數點也必須向右移動「相同位數」（不夠時補 0）。

【商與餘數的小數點位置定位規則】（高頻核心！）：•「商的小數點」：必須與「被除數移動後的【新小數點】」向上對齊！•「餘數的小數點」：必須與「被除數移動前的【原來舊小數點】」垂直向下對齊！

【四捨五入求概數到指定位數】：若題目要求求商至「小數第一位」，除法必須一路算到「小數第二位」，再對第二位的數字進行四捨五入（滿 5 進位，未滿 5 捨去）。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

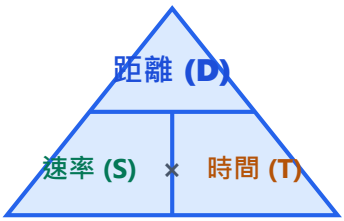
小數直式除法口訣

> “ 除數移幾位、被除數移幾位；商對齊新點，餘數對齊舊點！ ”

💡 **大招解析：**驗算公式：被除數 = 除數 × 商 + 餘數（特別注意此時全部使用原來的數值驗算）。

🎨 考點視覺圖解

速率公式三大三角關係金字塔



相向相遇：時 = 距 ÷ (速A + 速B) ｜ 同向追趕：時 = 距 ÷ (速快 - 速慢)

💡 距離、時間、速率相互推求與追趕相遇

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 考卷經典陷阱：求 $15.8 \div 2.4$ 的商與餘數。移動一位後直式除法得商 6，底下算得餘數 14。許多學生直接寫餘數是 1.4 甚至 14，正確餘數點對齊原小數點，答案是「商 6，餘 1.4」。驗算：$2.4 \times 6 + 1.4 = 14.4 + 1.4 = 15.8$！

❌ 四捨五入取位陷阱：題目要求「以四捨五入法求商到個位」，必須除到「小數點後第 1 位」進行四捨五入，不要太早停止計算。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一桶沙拉油有 18.5 公升，每 1.4 公升裝成一瓶，最多可以裝滿幾瓶？還剩下幾公升沙拉油？

A. 裝滿 13 瓶，剩下 3 公升

B. 裝滿 13 瓶，剩下 0.3 公升

C. 裝滿 13 瓶，剩下 0.03 公升

D. 裝滿 14 瓶，剩下 0.2 公升

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 直式計算 $18.5 \div 1.4$：

除數 1.4 向右移一位成 14；被除數 18.5 向右移一位成 185。

2. $185 \div 14 = 13$ 餘 3。

3. 商為 13，表示裝滿 13 瓶。

4. 餘數的「3」要對齊被除數原來的舊小數點位置（18.5），因此餘數為 0.3 公升。

5. 驗算：$1.4 \times 13 + 0.3 = 18.2 + 0.3 = 18.5$ 公升，計算無誤！

故正確答案為 B。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】計算 $25 \div 3.7$，用四捨五入法求商到小數第一位，結果是多少？

A. 6.7	**B. 6.8**
C. 6.75	D. 6.76

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 要求取概數到「小數第一位」，必須算到「小數第二位」：

$25 \div 3.7 = 250 \div 37 \approx 6.756\ldots$

2. 檢視小數第二位數字是「5」，達到進位標準（滿 5 進位）。

3. 6.75... 經四捨五入後進位成 6.8。

故正確答案為 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能在直式除法中一眼指出「商的小數點」看新點、「餘數的小數點」看舊點
- ☐ 我清楚知道求概數到小數第 N 位時，一定要除到第 N+1 位再來四捨五入
- ☐ 我能用「被除數 = 除數 × 商 + 餘數」完成驗算

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：